



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

PROGRAMA DO COMPONENTE
CURRICULAR

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS¹

CARGA HORÁRIA (estudante)							MODALIDADE/ SUBMODALIDADE						PRÉ-REQUISITO (POR CURSO)														
T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL	Disciplina / Teórico-Prático																				
30							30						60														
CARGA HORÁRIA (docente/turma)							MÓDULO ²						SEMESTRE DE INÍCIO DA VIGÊNCIA														
T	T/P	P	PP	Ext	E	TOTAL	T	T/P	P	PP	Ex t	E															
30							30						60						25	25		2026.2					

EMENTA

Introdução à Computação e ao pensamento computacional. Pensamento indutivo e pensamento dedutivo. Problemas e algoritmos. Fundamentos da representação de processos e dados. Técnicas de construção de algoritmos: decomposição; generalização; transformação. Noções dos limites da Computação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender os pilares do Pensamento Computacional.
- Compreender os princípios do raciocínio indutivo.
- Compreender os princípios do raciocínio dedutivo.
- Aplicar raciocínios indutivo e dedutivo na análise e na resolução de problemas.
- Sistematizar processos e dados por meio de diferentes formas de representação computacional.
- Formular problemas e construir algoritmos para sua resolução.
- Aplicar técnicas de Pensamento Computacional, como abstração, reconhecimento de padrões, generalização, decomposição e transformação, na formulação e construção de soluções algorítmicas.
- Analisar as possibilidades e limitações da Computação na resolução de problemas.

¹ Os "dados de identificação e atributos" devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas.

² Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Computação e ao Pensamento Computacional
2. Pensamento Indutivo
3. Pensamento Dedutivo
4. Problemas e Algoritmos
5. Representação de Processos e Dados
6. Decomposição
7. Generalização
8. Transformação
9. Limites da Computação
10. Abstração e Especialização em Computação
11. Definição de Novos Tipos
12. Ações Ligadas a Categorias
13. Arrays e Estruturas de Dados
14. Complexidade de Algoritmos

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Abordagem híbrida que inclui aulas online expositivas dialogadas, videoaulas e discussões mediadas pelo docente. Nos encontros presenciais são empregadas outras técnicas, além da aula expositiva, como: laboratórios e atividades de aprendizagem em grupo. Também são previstas atividades assíncronas como fóruns focado na discussão de conceitos e troca de experiências.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem será realizada individualmente, por meio de tarefas associadas aos principais conteúdos do programa e de provas presenciais. A composição da nota final da disciplina será distribuída da seguinte forma:

- **Duas provas presenciais**, correspondentes a **60% da nota final**, sendo **30% atribuídos a cada prova**;
- **Sete tarefas avaliativas**, correspondentes a **42% da nota final**, sendo **6% atribuídos a cada tarefa**.

REFERÊNCIAS

RIBEIRO, João Araújo. Introdução à Programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 978-85-216-3640-3.

Felleisen, Robert Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi. How to Design Programs. The MIT Press., 2001. Disponível em: www.htdp.org

RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786581334048>.

Ben Lauwens e Allen Downey · Tradução: Abel Soares Siqueira, Gustavo Sarturi, João Okimoto, Kally Chung. Introdução à programação em Julia. Disponível em: <https://juliaintro.github.io/JuliaIntroBR.jl/>

³ O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela instância responsável.